



A. Hududiy bosqich

Ertaga Yangi O'zbekiston Universiteti binosida informatika fanidan olimpiadaning hududiy bosqichi bo'lib o'tadi. Olimpiadaga jami N nafar ishtirokchi keladi.

Universitetning har bir xonasida bir qatorga terilgan K ta kompyuter mavjud.

Tashkilotchilarga hech bir ishtirokchi bir xonada yonma-yon o'tira olmasligi aytiladi. Ular yuqoridagi shartni ta'minlash uchun har bir ishtirokchiga oldindan xona va kompyuter ajratishga qaror qilishdi. Endi ular N ta ishtirokchini joylashtirish uchun zarur bo'lgan minimal xonalar sonini bilmoqchi. Ularga yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda ikkita butun son kiritiladi - $N, K (1 \leq N, K \leq 10^{18})$ sonlari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar: Musobaqani o'tkazish uchun minimal xonalar sonini chop eting.

input	output
3 2	3
3 3	2

B. Mukammallikdan qochish

Golem bilan jangga tayyorgarlik ko'rish davomida Gerald o'z qurollarini kuchaytirish uchun pullik ish qidiraypti. Baxtiga, U afsonaviy sehrgar uchun pushti toshlarni to'plashi kerak bo'lgan juda daromadli ish topdi. Sehrgar Geraldga toshlarni topish mumkin bo'lgan joyning manzilini berdi. Joylashuvda N ta pushti tosh bor, bunda i -toshning og'irligi w_i kg ga teng.

Sehrgar Gerald yig'gan toshlarning umumiy og'irligini hisoblab chiqadi va har bir kilogramm tosh uchun 1 kumush tanga beradi. Biroq, sehrgar mukammallikni yomon ko'radi, shuning uchun agar Geraldagi toshlarning umumiy og'irlik 10 ga bo'linadigan son bo'lsa, ya'ni oxirgi sonning oxiri 0 raqami bilan tugasa, sehrgar g'azablanadi va Geraldga umuman pul bermaydi!

Buni bilib qolgan Gerald Sehrgardan maksimal qancha kumush tanga olishi mumkin.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorida bitta butun son - $N (1 \leq N \leq 10^9)$ soni kiritiladi.

Ikkinchi qatorda N ta butun son - $w_i (1 \leq w_i \leq 1000)$ sonlari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar: Masalaga javobni chiqaring.

input	output
5 10 10 10 5 5	35



C. Admiral Azamat va flot

Admiral o'zining flotidagi N ta yulduzlararo kemalarning barini bir qatorga tekislab qo'ydi. Flotdagi har bir kema galaktika bo'ylab uzoq sayohatlar paytida barqarorlik va ekipaj xavfsizligini ta'minlaydigan kuchiga ega. Xususan i -kemaning kuchi s_i ga teng.

Biroq, muammo shundaki, agar ikkita qo'shni kemaning energiya qalqoni kuchlarining yig'indisi kritik qiymat - X dan oshib ketsa, kema tizimlarida xatolik yuzaga keladi hamda kema yukni ko'tara olmaydi va natijada kema buziladi.

Baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun muhandislar har bir kemaning energiya qalqoni kuchini kamaytirishi mumkin. Har bir bunday sozlash kuch va resurslarni talab qiladi, shuning uchun sizning vazifangiz har qanday ikkita qo'shni kema uchun qalqon kuchlarining yig'indisi kritik qiymat X chegarasidan oshmasligini ta'minlash maqsadida zarur bo'lgan qalqon kuchlarining umumiy qisqarishlar yig'indisini minimallashtirishdan iborat. Energiya qalqoni kuchi manfiy bo'lishi mumkin emas.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda ikkita butun son - $N, X (2 \leq N \leq 10^5, 1 \leq X \leq 10^9)$ sonlari kiritiladi.

Ikkinchi qatorda N ta butun son - $s_i (1 \leq s_i \leq 10^9)$ sonlari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar: Masalaga javobni chiqaring.

input	output
2 3 4 4	5
4 5 3 2 4 1	1

D. Tog'ga sayohat

Maktab direktori jami $2 * N$ nafar sakkizinchi sinf o'quvchilardan iborat guruhi uchun tog'larga qiziqarli sayohat uyushtirmoqda. Faqat 3 turdagi sakkizinchi sinf mavjud - A, B, C . Sayohat rejasi ko'plab qiziqarli tadbirlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun u bir necha kun davom etadi. Maktab byudjeti katta emas, shu bois direktor o'quvchilarni tunni ochiq havoda, ikkitadan chodirlarda o'tkazishga qaror qiladi.

Endigi muammo, talabalarni iloji boricha kamroq noqulaylik tug'dirishi uchun chodirlar orasida qanday taqsimlash kerakligidir.

i -o'quvchining bilim darajasi a_i ga, sinfi esa c_i ga teng. Agar bir sinfdan bo'lgan ikki o'quvchini bir chodirga joylashtirsak, ular bir biriga umuman xalaqit berishmaydi. Ammo, masalan, i - va j -o'quvchilar bir chodirga birlashtirilsa ammo bir sinfdan bo'lishmasa, umumiy noqulaylik $|a_i - a_j|$ birlikka ortadi.

Maktab direktoriga, chodirlarga joylashtirishning eng optimal usulidagi minimal noqulaylikni topishga yordam bering.



Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son - $N(1 \leq N \leq 10^5)$ soni kiritiladi.

Keyingi $2 * N$ ta satrning har birida navbatdagi o'quvchi ma'lumotlari - $a_i(1 \leq a_i \leq 10^9)$ o'quvchining bilim darajasi hamda $c_i(c_i \in A, B, C)$ sinfi kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar: Erishish mumkin bo'lgan minimal noqulaylikni chiqaring.

input	output
1 3 A 5 B	2
4 1 B 2 B 3 A 4 C	1

E. Abdulla va Temur

Temurda N ta tugundan iborat, barglari qizil yoki ko'kka boyalgan daraxt bor. Abdullada esa fishka bor. Ular daraxt va fishka yordamida quyidagi o'yinni o'ynashmoqchi:

O'yin boshlanishidan oldin, boshlang'ich tugun va yurishni birinchi boshlaydigan odam o'zaro kelishinib olinadi. Bundan so'ng o'yinchilar navbatma-navbat quyidagi amallarni bajaradi:

- O'yinchi hozirda fishka turgan tugunga ulangan hamda oldin bloklanmagan qirra tanlaydi. Agar qirrani tanlashning iloji bo'lmasa, o'yin o'z yakuniga yetadi;
- O'yinchi tanlangan qirra bo'yicha fishkani qo'shni tugunga yurgizib qo'yadi;
- Tanlangan qirra bloklanadi.

Abdullaga qizil rang, Temurga esa ko'k rang yoqadi. Shuning uchun agar o'yin yakunida fishka qizil tugunda qolsa, Abdulla g'olib bo'ladi, aks holda Temur g'olib bo'ladi. O'yinchilar juda aqlli, ular doim optimal o'ynashadi.

Sizning vazifangiz, boshlang'ich tugun va birinchi yurish kombinatsiyasi uchun natijalar jadvalini yaratishdan iborat.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son: $N(1 \leq N \leq 10^5)$ kiritiladi.

Ikkinchi qatorda N ta butun son: i -son i -tugun rangini ifodalaydi. "1" tugun ko'k rangda ekanligini hamda "2" tugun qizil rangda ekanligini anglatadi.

Keyingi $N - 1$ ta qatorda daraxt qirralari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

i -tugun uchun i -qatorda oldin i sonining o'zini chiqaring. Endi boshlang'ich tugun i -tugun deb hisoblagan holda, oldin agar Abdulla o'yinni boshlagandagi g'olibni, undan keyin probel bilan Temur o'yinni boshlagandagi g'olibni ekranga chiqaring. Agar g'olib Abdulla bo'lsa "A" aks holda "T" deb ekranga chiqaring.

input	output
4 2 2 1 2 1 3 4 2 2 1	1 A T 2 A A 3 T T 4 A A
7 2 2 1 1 1 1 1 3 1 7 4 3 5 7 5 3 2 5 6	1 T A 2 A A 3 A T 4 T T 5 T T 6 T T 7 T T

1-2-misollarga daraxtlarning ko'rgazma chizmalari:

